

Racine carrée d'un nombre réel positif

Leçon 1 : racine carrée et carrés parfaits • Leçon 2 : calculs sur les radicaux • Leçon 3 : comparaison par les carrés • Leçon 4 : racine carrée et valeur absolue • Leçon 5 : expression conjuguée et dénominateur rationnel • Leçon 6 : équations $x^2 = a$

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Racine carrée et carrés parfaits

DEFINITION : pour $a \geq 0$

$\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a

$$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

- $\sqrt{a}$ n'existe que si $a \geq 0$: un nombre négatif n'a pas de racine carrée.
- $\sqrt{0} = 0$ • $\sqrt{1} = 1$ • pour tout $a \geq 0$: $\sqrt{a^2} = a$.
- Géométriquement, $\sqrt{a}$ est le **côté d'un carré d'aire a** : chercher une racine, c'est chercher un côté connaissant une aire.
- Un **carré parfait** est un nombre dont la racine carrée est un **entier**.

LES CARRÉS PARFAITS : A RECITER DANS LES DEUX SENS

$$1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 36 \cdot 49 \cdot 64 \cdot 81 \cdot 100 \cdot 121 \cdot 144$$

Décimaux, grands nombres, encadrement

La même liste sert pour les décimaux, à condition de compter les chiffres après la virgule **par paires** ; pour les grands nombres, on compte les zéros par paires.

$$\sqrt{0,49} = 0,7 \quad \sqrt{0,04} = 0,2 \quad \sqrt{1,44} = 1,2 \quad \sqrt{3600} = 60$$

Si a n'est pas un carré parfait, on l'**encadre entre les deux carrés parfaits voisins** : on obtient $\sqrt{a}$ entre deux entiers consécutifs. Ainsi $25 < 30 < 36$ donne $5 < \sqrt{30} < 6$.

Leçon 2 : Calculs sur les radicaux

PRODUIT ET QUOTIENT : JAMAIS LA SOMME

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

Simplifier un radical, c'est en **extraire le plus grand facteur carré parfait** : $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$. Le nombre restant sous le radical ne doit plus avoir aucun facteur carré parfait.

SOMME DE RADICAUX SEMBLABLES

$$a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$$

On n'additionne que des radicaux portant le **même nombre** sous le radical : c'est la règle de $3x + 5x$, où $\sqrt{2}$ joue le rôle de la lettre.

Simplifie avant de conclure. $\sqrt{8}$ et $\sqrt{18}$ semblent étrangers, mais valent $2\sqrt{2}$ et $3\sqrt{2}$: leur somme se réduit en $5\sqrt{2}$.

Leçon 3 : Comparaison par les carrés

PROPRIÉTÉ : POUR a ET b POSITIFS SEULEMENT

$$a < b \text{ si et seulement si } a^2 < b^2$$

$$a < b \text{ si et seulement si } \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

- Pour comparer deux nombres **positifs** écrits avec des radicaux, on compare leurs **carrés** : les radicaux disparaissent.

- La racine carrée **conserve l'ordre** des nombres positifs.
- Cas d'un radical et d'un entier : le carré du radical est le **nombre écrit dessous**. Pour $\sqrt{30}$ et 5, on compare 30 et $5^2 = 25$, d'où $\sqrt{30} > 5$.
- Propriété **fausse pour des négatifs** : $-3 < 2$, alors que $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$.

Leçon 4 : Racine carrée et valeur absolue

RACINE CARRÉE D'UN CARRÉ : POUR TOUT REEL a

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

- Si $a \geq 0$: $\sqrt{a^2} = a$. Si $a < 0$: $\sqrt{a^2} = -a$, l'**opposé** de a , qui est positif.
- Pour toute expression A : $\sqrt{A^2} = |A|$. Il faut **étudier le signe de A** pour supprimer les barres ; tant que ce signe est inconnu, on les garde.
- Pour connaître ce signe, on **encadre le radical** : $1 < \sqrt{3} < 2$, donc $1 - \sqrt{3}$ est négatif et $|1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$.

Quand l'expression est **négative**, sa valeur absolue s'obtient en **échangeant les deux termes** de la soustraction.

Leçon 5 : Expression conjuguée ; rendre rationnel un dénominateur

Rendre rationnel un dénominateur, c'est écrire une fraction **sans radical au dénominateur**. Le numérateur, lui, peut en garder un.

CAS SIMPLE : UN SEUL RADICAL EN BAS ($b > 0$)

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

EXPRESSION CONJUGUÉE : ON CHANGE LE SIGNE DU MILIEU

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

Pour $\frac{c}{a + \sqrt{b}}$, on multiplie le **numérateur et le dénominateur** par le conjugué $a - \sqrt{b}$, puis on développe le bas avec l'identité ci-dessus et l'on simplifie. Rien de nouveau : les fractions égales et $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Leçon 6 : Résolution de l'équation $x^2 = a$

Signe de a	Solutions de $x^2 = a$
$a > 0$	deux solutions : $x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$
$a = 0$	une seule solution : $x = 0$
$a < 0$	aucune solution : un carré n'est jamais négatif

- On **isole d'abord x^2** : $3x^2 = 27$ donne $x^2 = 9$, puis $x = 3$ ou $x = -3$.
- Dans un problème de **longueur, d'aire ou de masse**, on ne garde que la solution **positive**, et on le dit explicitement.
- Deux écritures voisines : $\sqrt{a}$ **désigne un nombre**, toujours positif ; $x^2 = a$ **pose une question**, dont la réponse comporte deux nombres.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$$\times \sqrt{-9} = -3 \cdot \sqrt{49} = 7 \text{ ou } -7$$

✓ Un nombre **négatif n'a pas de racine carrée** : $\sqrt{-9}$ n'a aucun sens, car aucune aire n'est négative. Et $\sqrt{a}$ est **toujours positif** : $\sqrt{49} = 7$, un seul nombre. « Les nombres dont le carré vaut 49 », 7 **et** -7, est une autre question (leçon 6).

$$\times \sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

✓ Faux : la règle vaut pour le **produit** et le **quotient**, jamais pour la somme. Contre-exemple : $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

✗ $3\sqrt{2} + 5\sqrt{3} = 8\sqrt{5}$ • « $\sqrt{8} + \sqrt{18}$ ne se réduit pas »

✓ On n'additionne que des radicaux ayant le **même nombre dessous**, et l'on ajoute alors les **coefficients** : $3\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$ reste tel quel. Mais **simplifie d'abord** : $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

✗ $\sqrt{48} = 2\sqrt{12}$, annoncé comme simplifié

✓ Simplification **incomplète** : 12 contient encore le carré 4. On extrait le **plus grand** carré parfait : $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$. Contrôle : le nombre restant sous le radical n'a plus aucun facteur carré parfait.

✗ $-5 < -2$, donc $(-5)^2 < (-2)^2$

✓ La comparaison par les carrés ne vaut que pour des nombres **positifs** : ici $25 > 4$, l'ordre s'est retourné. **Vérifie le signe des deux nombres avant d'élever au carré.**

✗ $\sqrt{(-5)^2} = -5$ • $\sqrt{A^2} = A$ sans regarder le signe

✓ L'erreur la plus fréquente du chapitre. $\sqrt{a^2} = |a|$: le résultat est positif, donc $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$. L'égalité $\sqrt{a^2} = a$ n'est vraie que **si a est positif**.

✗ $\frac{2}{1+\sqrt{3}} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{1+3}$

✓ Deux fautes. On multiplie le haut **et** le bas par le conjugué, sinon la fraction change de valeur ; et le produit vaut $a^2 - b$, ici $1 - 3 = -2$, un nombre **négatif** dont il faut tenir compte : $\frac{2}{1+\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$.

✗ $x^2 = 49$ donc $x = 7$ • $x^2 = -4$ donc $x = -2$

✓ Pour $a > 0$, l'équation a **deux** solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$: $x = 7$ **ou** $x = -7$. Pour $a < 0$, il n'y a **aucune** solution. Si x est une longueur, seule la solution positive est retenue : dis-le, au lieu de faire disparaître l'autre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a ; il n'existe que pour $a \geq 0$, et $(\sqrt{a})^2 = a$. Les **carrés parfaits** : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144.
- 2 **Produit et quotient seulement** : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ($a, b \geq 0$) et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ($a \geq 0, b > 0$). **Jamais sur une somme.**
- 3 **Simplifier** : extraire le plus grand carré parfait, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.
Additionner : $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$, à radicaux identiques, après simplification.
- 4 Pour a et b **positifs** : $a < b$ **si et seulement si** $a^2 < b^2$; $a < b$ **si et seulement si** $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Hors de ce cas, l'ordre peut se **retourner**.

- 5 **Encadrer** : entre les deux carrés parfaits voisins. $25 < 30 < 36$ donne $5 < \sqrt{30} < 6$.
- 6 $\sqrt{a^2} = |a|$ pour **tout** réel a : a si $a \geq 0$, $-a$ si $a < 0$. Étudier le signe de A avant de supprimer les barres de $\sqrt{A^2} = |A|$.
- 7 **Dénominateur rationnel** : $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$; sinon, multiplier haut et bas par le **conjugué**, avec $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.
- 8 $x^2 = a$: **deux** solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$; une seule, 0, si $a = 0$; **aucune** si $a < 0$. Longueur : on garde la positive.